ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5

1 Глава. Теоретические основы обработки и хранения статистических данных . 6

1.1 Понятие статистических данных и их роль в аналитике 6

1.2 Методы обработки данных (очистка, агрегирование, интеграция, анализ) 6

1.3 Хранение данных: виды, принципы, форматы 6

1.4 Визуализация и статистический анализ как элементы аналитического процесса 7

1.5 Программная среда Loginom: назначение, функциональные возможности, структура проекта 7

2 Глава. Методика исследования в среде Loginom 8

2.1 Общая схема сценария обработки данных 8

2.2 Описание исходных данных: источники, структура, формат 9

2.3 Предобработка данных: очистка, удаление дублей, исправление форматов . 10

2.4 Интеграция данных: объединение источников, выбор типа соединения 13

2.5 Агрегирование данных: группировка, расчёт сводных показателей 15

2.6 Визуализация результатов: построение графиков и диаграмм 18

2.7 Описание характеристик выборки: среднее, медиана, мода 20

2.8 Анализ зависимостей: корреляционный анализ 22

3 Глава. Практическая реализация и результаты анализа 24

3.1 Итоговая схема проекта в Loginom 24

3.2 Представление ключевых результатов (графики, таблицы) 25

3.3 Интерпретация результатов и выявленные закономерности 28

3.4 Ограничения исследования 29

Заключение 30

Список источников 31

ВВЕДЕНИЕ

Цена на электроэнергию — важный показатель для экономики страны. От него зависит тариф на электроэнергию для жителей страны и другие факторы. В России данные о ценах на оптовом рынке публикуются в открытом доступе, но не всегда имеют удобный формат. Аналитическая платформа Loginom предоставляет возможность автоматизировать процессы импорта, обработки, хранения и анализа информации для лучшей обработки данных.

Цель курсовой работы — проведение обработки, анализа и представления статистических данных о показателях цен на электроэнергию в России с использованием среды Loginom.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить импорт данных в Loginom.
2. Провести очистку и предобработку данных (удаление дублирующих значений, заполнение пропусков).
3. Рассчитать агрегированные показатели и описательные статистики для выбранных данных.
4. Построить графики и диаграммы, позволяющие наглядно отразить выявленные тенденции.
5. Выполнить анализ зависимостей между показателями с применением методов корреляции.

Объектом исследования являются статистические данные о ценах на электроэнергию в России. Предметом исследования являются - методы обработки и представления статистических данных в среде Loginom.

Основной источник курсовой работы — официальный сайт АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», а также методические материалы по работе в Loginom.

1 ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

1.1 Понятие статистических данных и их роль в аналитике

Статистические данные - официальные данные, отражающие показатели в какой-либо сфере. В аналитике они играют важную роль, так как от них зависит социальное и экономическое положение в стране. На основе таких данных аналитики строят прогнозы и принимаются решения.

1.2 Методы обработки данных (очистка, агрегирование, интеграция, анализ)

Методы обработки важны при работе со статистическими данными. Очистка позволяет удалить дубликаты и заполнить пропуски. Агрегирование позволяет сгруппировать данные для расчета суммарных и средних значений. С помощью интеграции можно объединить информацию из нескольких источников. Анализ помогает выявить закономерности или проверить гипотезы. Эти методы образуют цикл аналитической обработки.

1.3 Хранение данных: виды, принципы, форматы

Качественная обработка информации невозможна без структурированного хранения. Данные могут храниться в реляционных базах, OLAP-кубах или в файловых структурах. Основные принципы хранения — надёжность,

доступность и структурированность. Основные форматы: CSV, Excel, JSON, XML.

1.4 Визуализация и статистический анализ как элементы аналитического процесса

Визуализация — это способ представить числовые данные в графической форме, чтобы упростить их восприятие и ускорить поиск выводов. На графике или диаграмме проще увидеть выбросы или аномалии, нежели просто в таблицах. Статистический анализ — это набор методов, с помощью которых можно не просто посмотреть на данные, а извлечь из них полезные выводы. Визуализация вместе со статистическим анализом делают информацию более наглядной и понятной.

1.5 Программная среда Loginom: назначение, функциональные возможности, структура проекта

Loginom — это отечественная программная платформа для работы с данными, предназначенная для подготовки, анализа и визуализации информации. Она автоматизирует операции над данными: загрузку, очистку от дубликатов и пропусков, преобразование форматов, расчёт новых показателей и построение отчётов. В Loginom вся структура основана на блоках, которые соединяются между собой. Такая структура делает обработку данных более легкой и понятной.

2 ГЛАВА. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ В СРЕДЕ LOGINOM

2.1 Общая схема сценария обработки данных

Исследование статистических данных в среде Loginom предполагает последовательное выполнение ряда этапов, каждый из которых направлен на подготовку и анализ информации. Общая схема обработки данных включает следующие шаги:

1. Импорт данных. На первом этапе осуществляется загрузка исходных таблиц из внешних источников (Excel, CSV, базы данных) в проект Loginom.
2. Очистка и предобработка. Далее устраняются дублирующиеся записи, исправляются ошибки формата, обрабатываются пропущенные значения.
3. Хранение и интеграция. Подготовленные данные сохраняются во внутреннем формате и при необходимости объединяются с дополнительными источниками.
4. Агрегирование. Выполняется группировка информации и расчёт суммарных, средних и относительных показателей.
5. Визуализация. Результаты анализа представляются в виде графиков, диаграмм и таблиц для более наглядного восприятия.
6. Статистический анализ. Проводится вычисление описательных статистик, корреляций и других показателей, позволяющих выявить закономерности в данных.

Таким образом, схема обработки данных в Loginom является комплексной и включает полный цикл аналитического процесса: от подготовки информации до получения итоговых выводов и интерпретации результатов.

2.2 Описание исходных данных: источники, структура, формат

Импорт данных — это первый и один из наиболее критичных этапов в аналитическом процессе. От того, насколько корректно информация будет загружена в систему, зависит точность последующих расчётов, полнота визуализации и качество итогового анализа.

Для анализа был выбран набор статистических данных о суточных индексах и объемах электроэнергии в России за период с 2024 по сентябрь 2025. Данные для курсовой работы были взяты с официального сайта atsenergo.ru организации АО “АТС”.



Рисунок 2.2.1 — Добавление блока «Импорт Excel» в проект Loginom

В панели свойств блока задаются ключевые параметры — выбор листа, с которого загружаются данные, и указание строки с заголовками. (см. Рисунок 2.2.2).

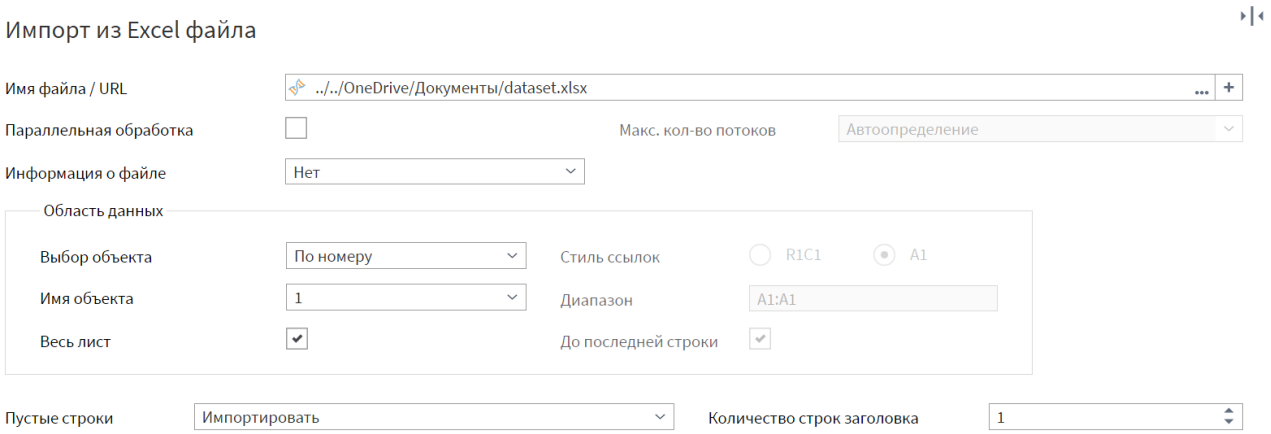


Рисунок 2.2.2 — Настройка параметров импорта в Loginom

После выполнения блока в нижней части окна отображается предварительный просмотр загруженной таблицы (см. Рисунок 2.2.3). Данные выровнены по столбцам, заголовки считаны верно, числовые значения не содержат лишних символов.

Набор данных

#	ab День	9.0 Объем потребления, МВт·ч.	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.
1	01.01.2024	2,320,920.03	1,089.53	1,264.48	861.45
2	02.01.2024	2,421,178.41	1,339.83	1,622.65	839.80
3	03.01.2024	2,487,815.45	1,401.23	1,690.08	957.68
4	04.01.2024	2,533,151.29	1,465.43	1,778.41	960.96
5	05.01.2024	2,569,751.28	1,498.03	1,814.22	1,052.32
6	06.01.2024	2,592,234.74	1,516.40	1,821.72	1,000.28
7	07.01.2024	2,580,019.34	1,522.00	1,811.83	1,087.02
8	08.01.2024	2,621,504.14	1,535.16	1,808.30	1,130.49
9	09.01.2024	2,704,299.94	1,572.80	1,859.03	1,014.84
10	10.01.2024	2,731,890.00	1,621.08	1,909.16	1,061.92

Рисунок 2.2.3 — Результат предварительного просмотра загруженной таблицы

Таким образом, был проведен успешный импорт данных, что подтверждает валидность настроек и готовность информации к анализу.

2.3 Предобработка данных: очистка, удаление дублей, исправление форматов

Предобработка данных — это обязательный этап аналитического процесса, направленный на улучшение качества информации. Даже в официальных статистических источниках могут встречаться ошибки: дублирующиеся строки, пустые поля, текстовые обозначения вместо чисел или даты в неправильном формате.

Открываем проект, созданный на предыдущем этапе, в котором был настроен импорт данных и добавляем блоки обработки данных (см. Рисунок 2.3.1).

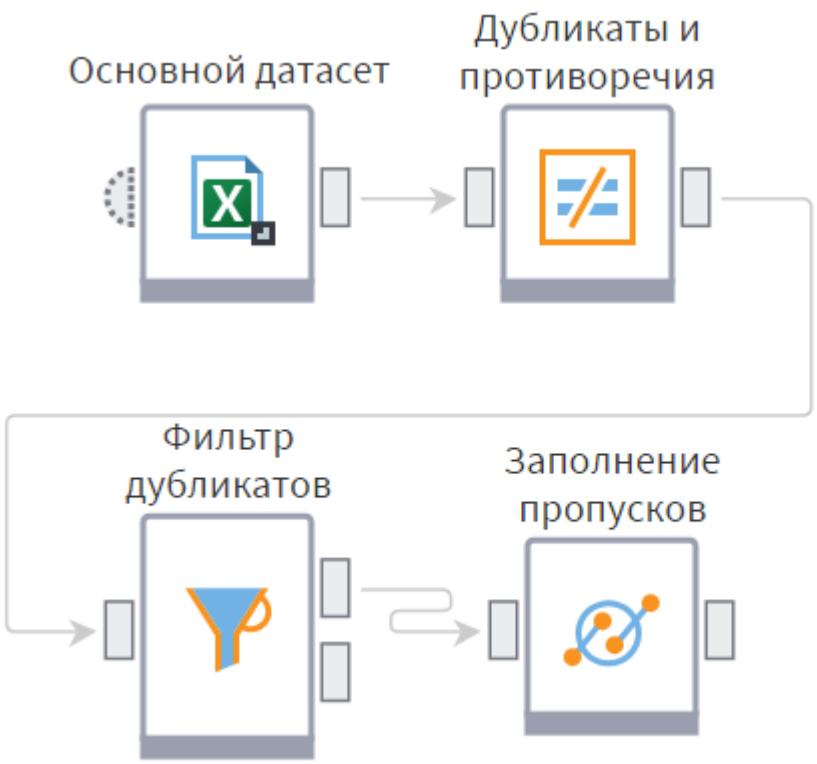


Рисунок 2.3.1 — Добавление блоков обработки данных

Для выявления дублирующихся записей был добавлен блок «Дубликаты и противоречия» и подключен к блоку (см. Рисунок 2.3.2).

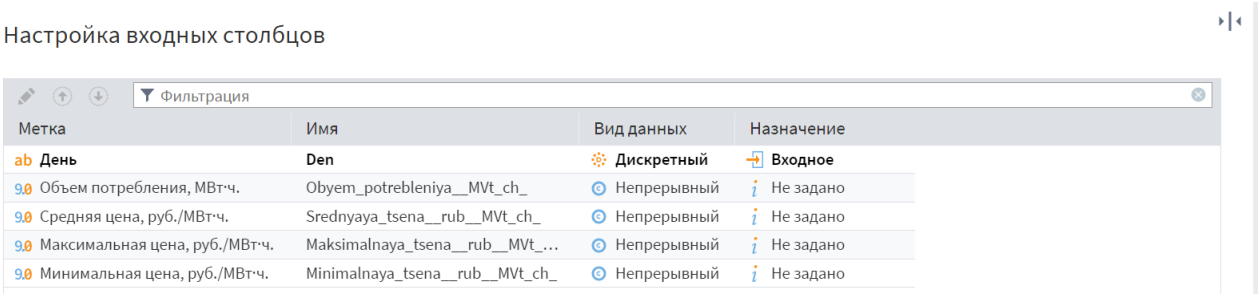


Рисунок 2.3.2 — Настройка блока «Дубликаты и противоречия»

Для поиска и исключения строк с пустыми значениями в ключевых полях был добавлен блок «Заполнение пропусков» (см. Рисунок 2.3.3).

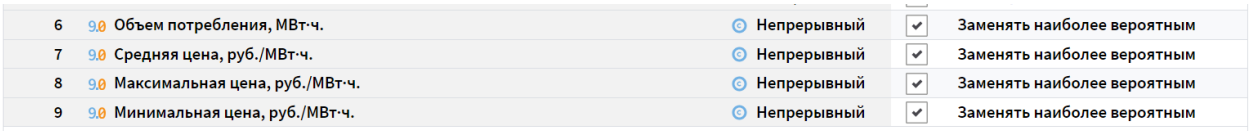


Рисунок 2.3.3 — Замена пропусков наиболее вероятным значением

Добавлен блок экспорта Excel файл. Блок был подключен к результату очистки данных (см. Рисунок 2.3.4).

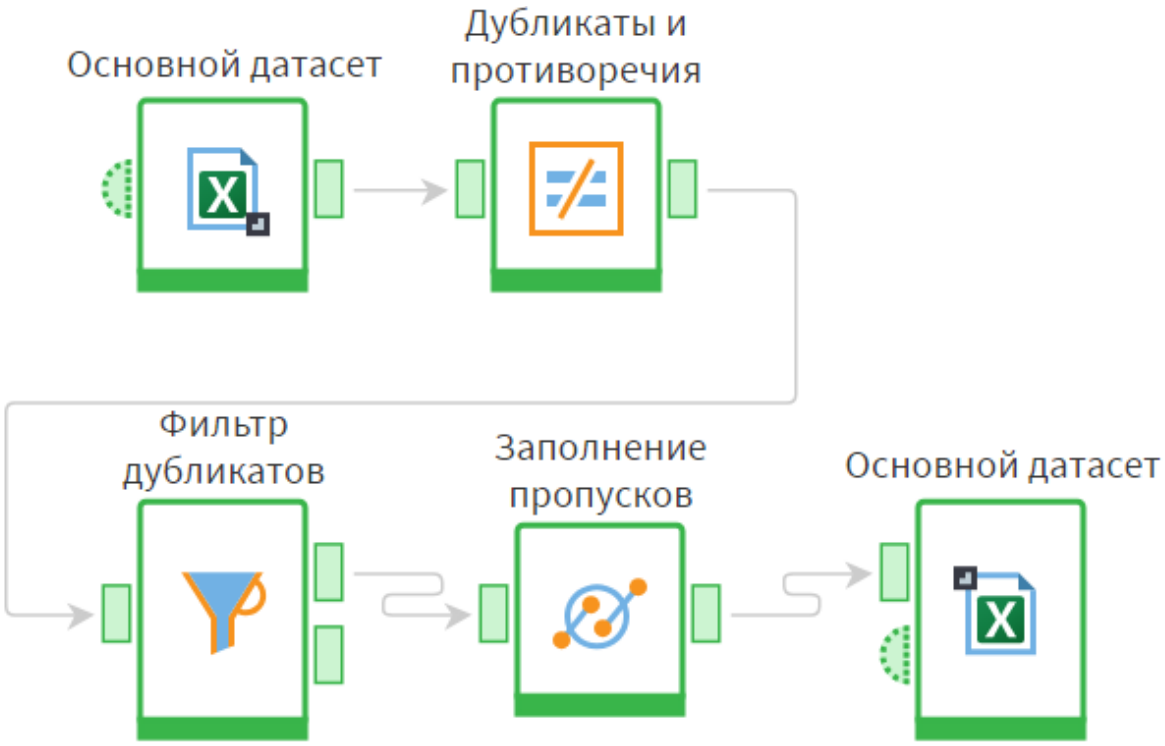


Рисунок 2.3.4 — Добавление и подключение блока экспорта «Excel файл»

После обработки была проведена проверка на качество данных. В ходе проверки было выявлено что дублирующихся строк не оказалось, а при наличии пропусков, производилась замена на медианное значение (см. Рисунок 2.3.5, Рисунок 2.3.6).

Выходной набор данных

#	ab День	9.0 Объем потребления, МВт·ч.	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.
1	01.01.2024	2,320,920.03	1,089.53	1,264.48	861.45
2	02.01.2024	2,421,178.41	1,339.83	1,622.65	839.80
3	03.01.2024	2,487,815.45	1,401.23	1,690.08	957.68
4	04.01.2024	2,533,151.29	1,465.43	1,778.41	960.96
5	05.01.2024	2,569,751.28	1,498.03	1,814.22	1,052.32
6	06.01.2024	2,592,234.74	1,516.40	1,821.72	1,000.28
7	07.01.2024	2,580,019.34	1,522.00	1,811.83	1,087.02
8	08.01.2024	2,621,504.14	1,535.16	1,808.30	1,130.49
9	09.01.2024	2,704,299.94	1,572.80	1,859.03	1,014.84
10	10.01.2024	2,731,890.00	1,621.08	1,909.16	1,061.92
11	11.01.2024	2,717,659.34	1,653.54	1,938.65	1,091.68
12	12.01.2024	2,720,749.89	1,615.88	1,864.01	1,027.77

Рисунок 2.3.5 — Таблица до очистки

Набор данных

#	ab День	9.0 Объем потребления, МВт·ч.	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.
1	01.01.2024	2,320,920.03	1,089.53	1,264.48	861.45
2	02.01.2024	2,421,178.41	1,339.83	1,622.65	839.80
3	03.01.2024	2,487,815.45	1,401.23	1,690.08	957.68
4	04.01.2024	2,533,151.29	1,465.43	1,778.41	960.96
5	05.01.2024	2,569,751.28	1,498.03	1,814.22	1,052.32
6	06.01.2024	2,592,234.74	1,516.40	1,821.72	1,000.28
7	07.01.2024	2,580,019.34	1,522.00	1,811.83	1,087.02
8	08.01.2024	2,621,504.14	1,535.16	1,808.30	1,130.49
9	09.01.2024	2,704,299.94	1,572.80	1,859.03	1,014.84
10	10.01.2024	2,731,890.00	1,621.08	1,909.16	1,061.92

Рисунок 2.3.6 — Таблица после очистки

Была выполнена успешная предобработка и очистка данных. Данные экспортированы и готовы к дальнейшему анализу.

2.4 Интеграция данных: объединение источников, выбор типа соединения

Интеграция данных является важным этапом обработки информации. Объединение данных (data join) — это процесс совмещения информации из двух и более таблиц на основе общих полей.

В новый проект были импортированы 2 таблицы – исходная и новая. Новая таблица содержит дополнительные данные за 2023 год. После чего была произведена проверка на корректность (см. Рисунок 2.4.1).

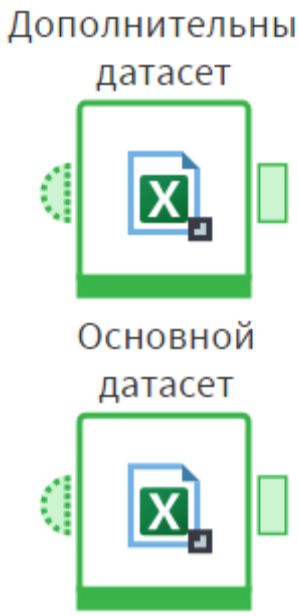


Рисунок 2.4.1 — Импорт таблиц в Loginom

Для объединения таблиц был добавлен блок Объединение и подключены обе таблицы (см. Рисунок 2.4.2).

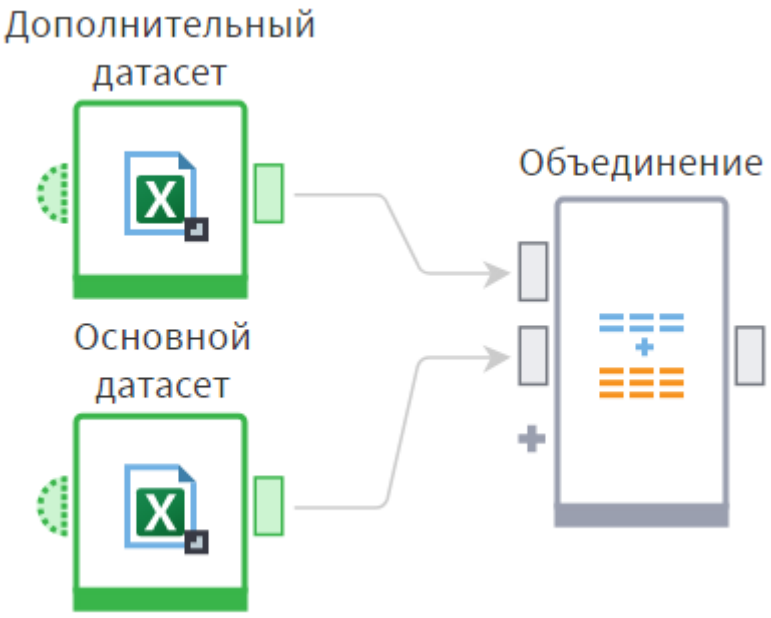


Рисунок 2.4.2 — Добавление и подключение блока Объединение

В настройках блока были выбраны ключевые слова (см. Рисунок 2.4.3).

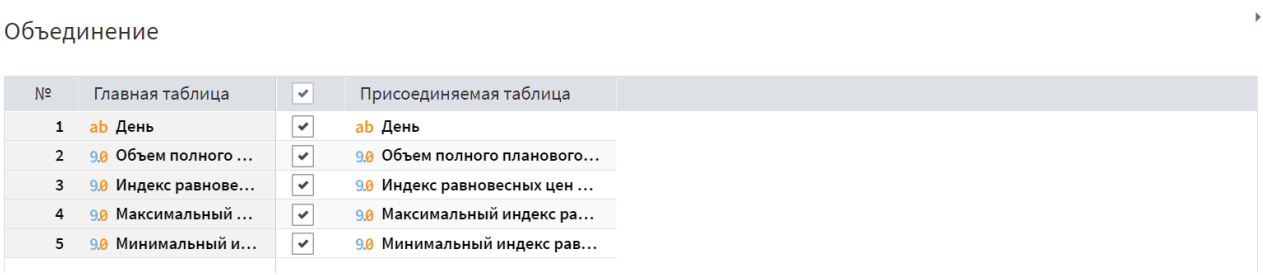


Рисунок 2.4.3 —Настройка блока Соединение

После выполнения соединения была получена итоговая таблица, содержащая в себе данные из 2 источников. После этого была выполнена проверка данных, все записи корректно соединены (см. Рисунок 2.4.4).

Выходной набор данных

#	ab День	9.0 Объем потребления, МВт·ч.	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.
361	27.12.2023	2,555,217.67	1,639.13	1,979.84	1,072.10
362	28.12.2023	2,547,061.78	1,585.77	1,910.94	890.19
363	29.12.2023	2,513,244.07	1,564.29	1,813.22	1,079.34
364	30.12.2023	2,441,930.14	1,480.19	1,747.69	1,093.64
365	31.12.2023	2,404,125.88	1,393.96	1,669.55	1,000.51
366	01.01.2024	2,320,920.03	1,089.53	1,264.48	861.45
367	02.01.2024	2,421,178.41	1,339.83	1,622.65	839.80
368	03.01.2024	2,487,815.45	1,401.23	1,690.08	957.68
369	04.01.2024	2,533,151.29	1,465.43	1,778.41	960.96

Рисунок 2.4.4 — Результат объединения таблиц

Таким образом, интеграция данных в Loginom показала эффективность метода объединения и позволила получить расширенную таблицу для более глубокого анализа.

2.5 Агрегирование данных: группировка, расчёт сводных показателей

Агрегирование данных — это процесс обобщения информации путём группировки и расчёта сводных показателей. Оно позволяет анализировать данные не на уровне отдельных записей, а в виде обобщённых значений, что особенно важно при работе с большими объёмами информации.

В качестве исходных данных были использованы данные, подготовленные в предыдущих этапах (см. Рисунок 2.5.1).

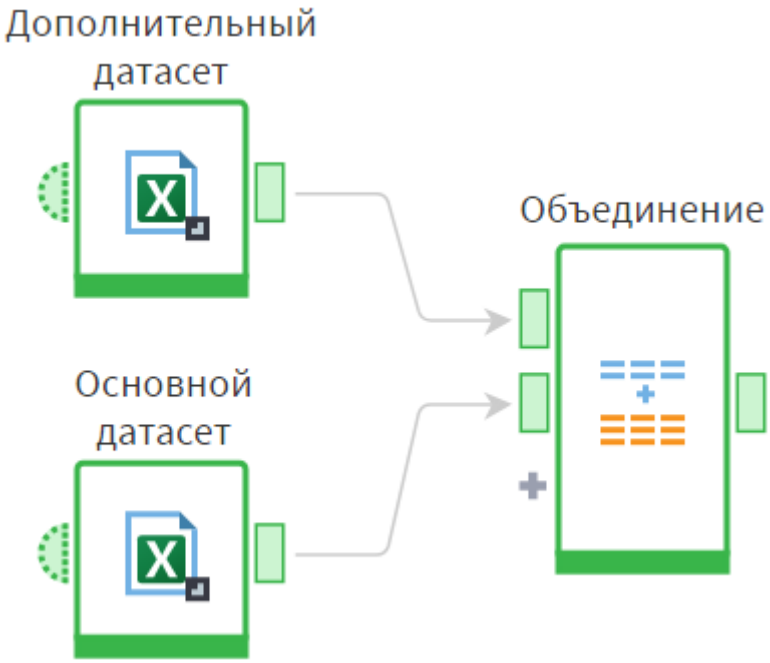


Рисунок 2.5.1 — Загрузка исходных данных

Был добавлен и подключен блок Группировка для выполнения агрегирования данных. (см. Рисунок 2.5.2).

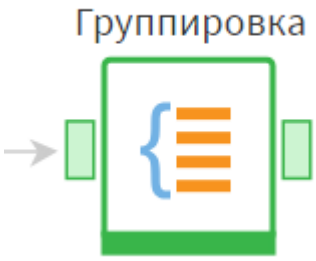


Рисунок 2.5.2 — Добавление и подключение блока Группировка

В исходных данных не было полей по которым можно сделать группировку. К агрегируемым полям были применены функции SUM и AVG, с помощью которых были рассчитаны суммарные и средние значения полей (см. Рисунок 2.5.3).

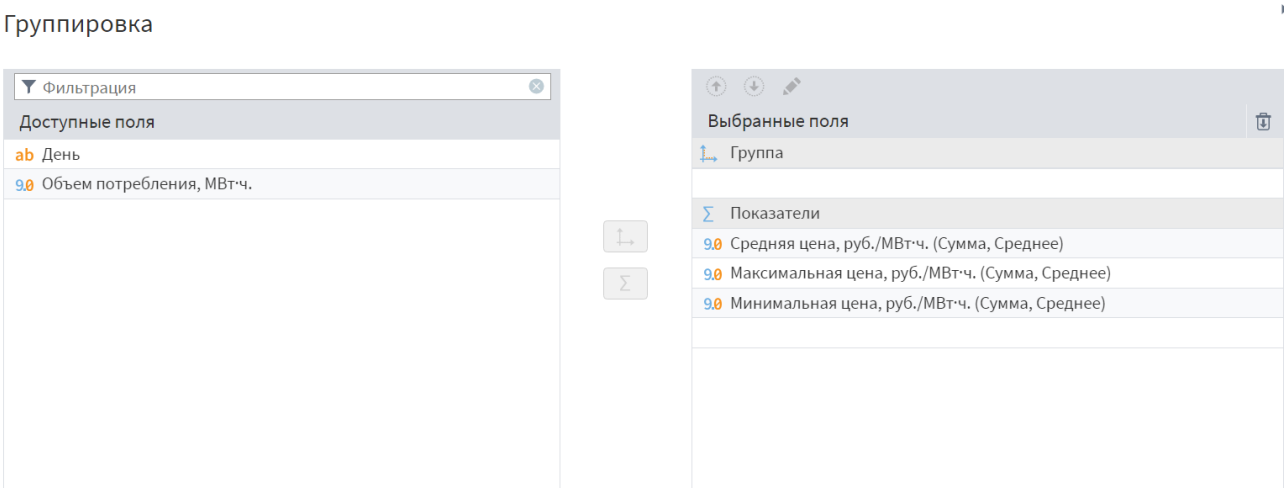


Рисунок 2.5.3— Настройка блока Группировка

Результаты были представлены в виде сводной таблицы, отражающие общие показатели за период с 01.01.2023 по 30.09.2025 (см. Рисунок 2.5.4).

Выходной набор данных

№	Метка	Значение
	Поиск	
1	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.|Сумма	1,768,706.03
2	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.|Среднее	1,761.66
3	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Сумма	2,090,559.98
4	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Среднее	2,082.23
5	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Сумма	1,134,122.82
6	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Среднее	1,129.60

Рисунок 2.5.4 — Итоговая сводная таблица

Был добавлен и подключен блок экспорта Excel файл, чтобы сохранить данные для дальнейшего анализа (см. Рисунок 2.5.5).

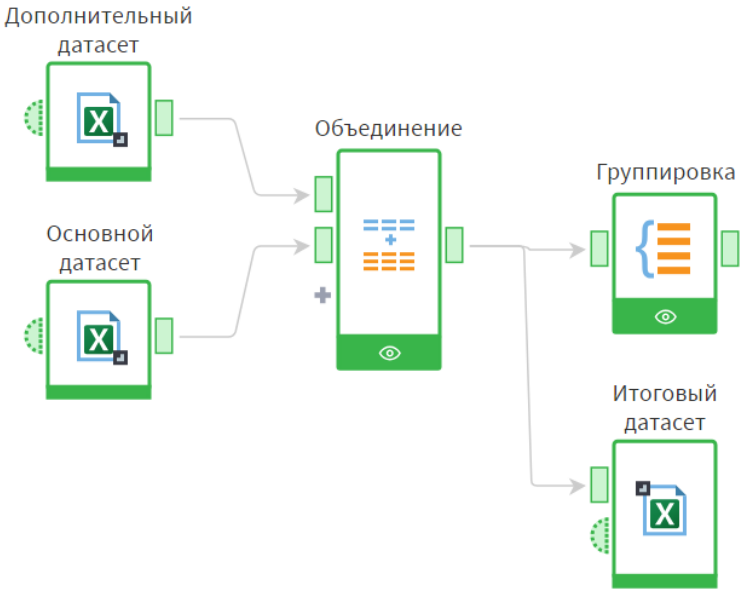


Рисунок 2.5.5 — Добавление и подключение блока экспорта Excel файл

В результате агрегирование позволяет преобразовывать детальные данные в обобщенные показатели для выявления тенденций.

2.6 Визуализация результатов: построение графиков и диаграмм

Визуализация данных — это способ графического представления информации, который позволяет быстрее воспринимать и анализировать результаты исследования. Графики и диаграммы помогают выявить тенденции, сравнить показатели и донести выводы до аудитории в наглядной форме.

Был построен суточный график изменения средней цены в России за период с 01.01.2023 по 30.09.2025. (см. Рисунок 2.6.1). Данный график показывает постепенное увеличение цена на электроэнергию, так же имеются некоторые колебания, возможно связанные с сезоном или другими факторами.

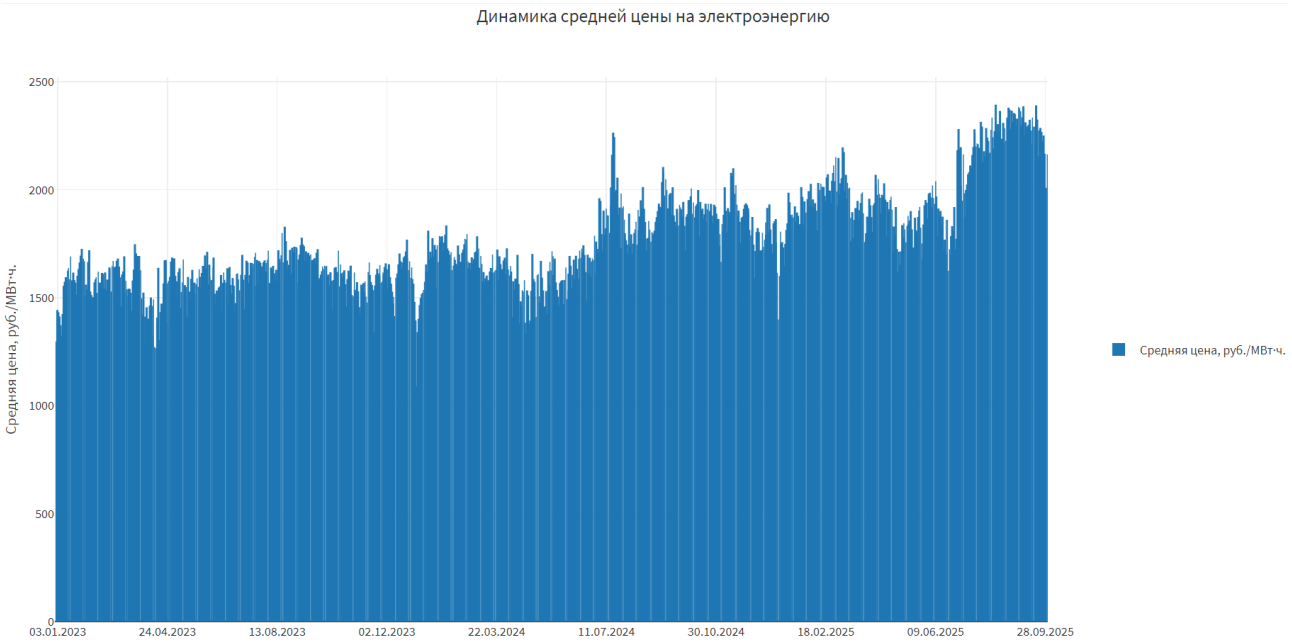


Рисунок 2.6.1 — Динамика средней цены на электроэнергию

Дополнительно был построен общий график со всеми показателями цены: максимальной, средней и минимальной (см. Рисунок 2.6.2). Данный график нужен, чтобы оценить размах колебаний в показателях. Этот график показывает изменение цены от времени суток. К сентябрю 2025 году увеличивается размах минимальной и максимальной цены относительно средней. В июле 2024 года идет пик максимальной стоимости, это может быть связано с подключением большого количества кондиционеров из-за очень жаркого лета.

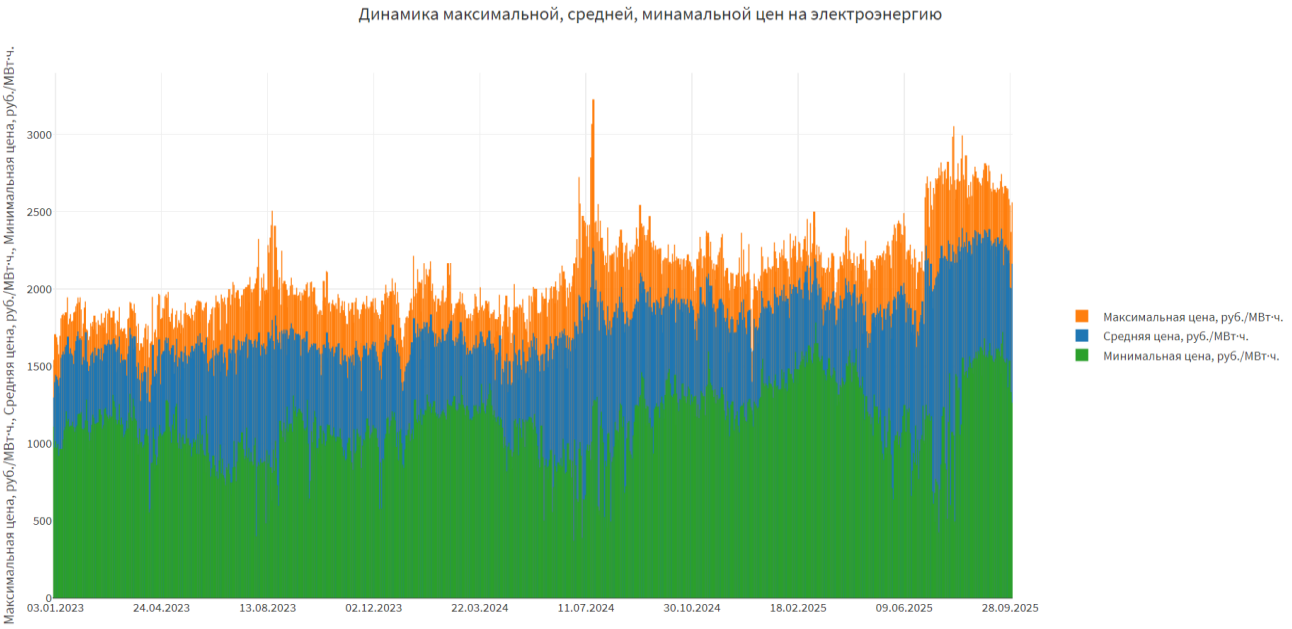


Рисунок 2.6.2 — Динамика максимальной, средней, минимальной цен на электроэнергию

Таким образом, графики демонстрируют суточные показатели цен на электроэнергию, показывают устойчивый рост стоимости. Максимальная и минимальная цены особенно сильно увеличиваются к осени 2025 года.

2.7 Описание характеристик выборки: среднее, медиана, мода

Описательная статистика (descriptive statistics) — это набор методов, позволяющих суммировать и описывать свойства данных. В отличие от аналитических методов, она не делает прогнозов, а лишь характеризует имеющуюся выборку.

Для анализа был добавлен блок импорта Excel файл. Для выполнения расчетов был добавлен и подключён блок Группировка (см. Рисунок 2.7.1).

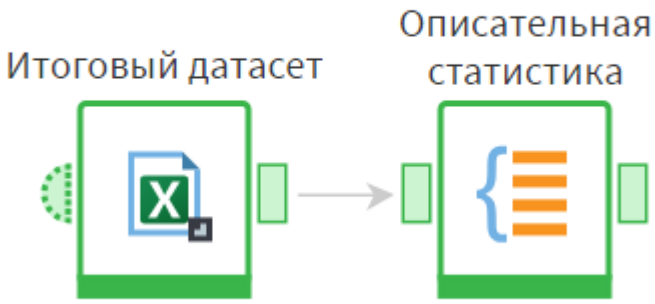


Рисунок 2.7.1 — Импорт данных и подключение блока Группировка

В настройках блока были выбраны функции для расчета описательных статистик: минимум, максимум, среднее, медиана, мода, стандартное отклонение (см. Рисунок 2.7.2).

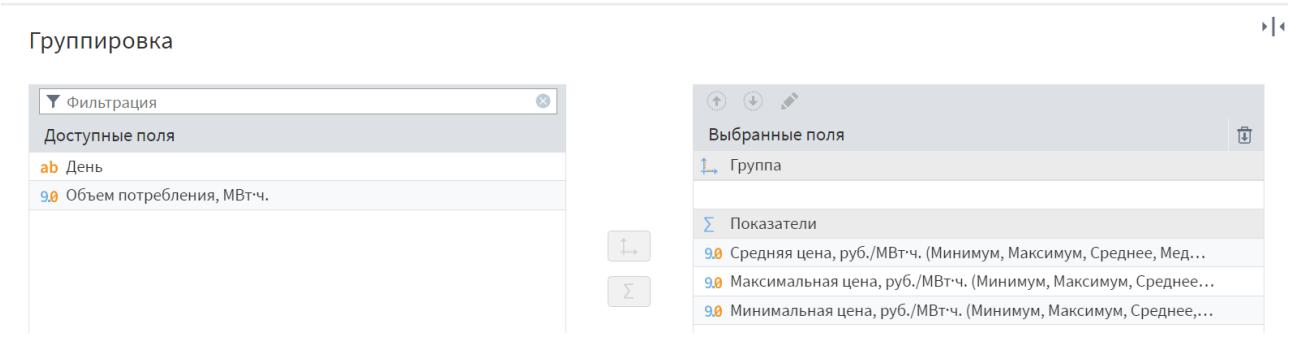


Рисунок 2.7.2 — Импорт данных и подключение блока Группировка

В результате были получены основные статистические характеристики. (см. Рисунок 2.7.3)

Выходной набор данных

№	Метка	Значение
	Поиск	
1	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.|Минимум	1,089.53
2	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.|Максимум	2,393.45
3	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.|Среднее	1,761.66
4	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.|Медиана	1,707.85
5	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.|Мода	1,580.95
6	9.0 Средняя цена, руб./МВт·ч.|Стандартное откл.	226.39
7	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Минимум	1,264.48
8	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Максимум	3,226.66
9	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Среднее	2,082.23
10	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Медиана	2,020.10
11	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Мода	1,832.34
12	9.0 Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Стандартное откл.	280.93
13	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Минимум	369.16
14	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Максимум	1,781.97
15	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Среднее	1,129.60
16	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Медиана	1,138.84
17	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Мода	985.23
18	9.0 Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Стандартное откл.	240.37

Рисунок 2.7.3 — Результаты расчета статистических характеристик

В результате была получена описательная статистика, которая показывает достаточно высокое стандартное отклонение, нестабильную стоимость в течение суток. Такая статистика позволяет получать общее представление о данных.

2.8 Анализ зависимостей: корреляционный анализ

Корреляция — это статистическая мера, показывающая степень и направление связи между двумя переменными. Значение коэффициента корреляции r находится в диапазоне от –1 до +1.

К подготовленному датасету был добавлен и подключен блок Корреляционный анализ, для нахождения зависимостей между переменными (см. Рисунок 2.8.1).

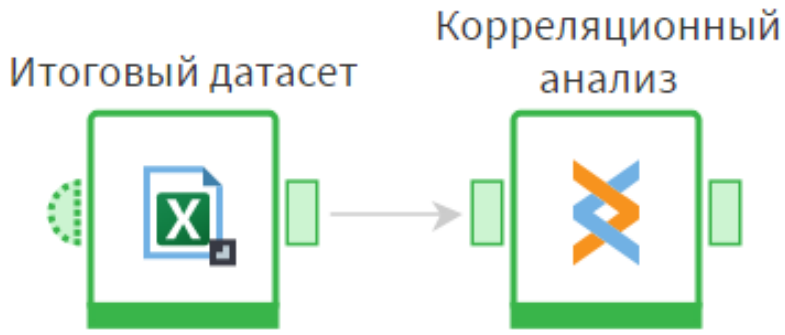


Рисунок 2.8.1 — Добавление и подключение блока Корреляционный анализ

В настройках блока были выбраны числовые поля для корреляционного анализа. В качестве метода расчета был выбран коэффициент Пирсона (см. Рисунок 2.8.2).

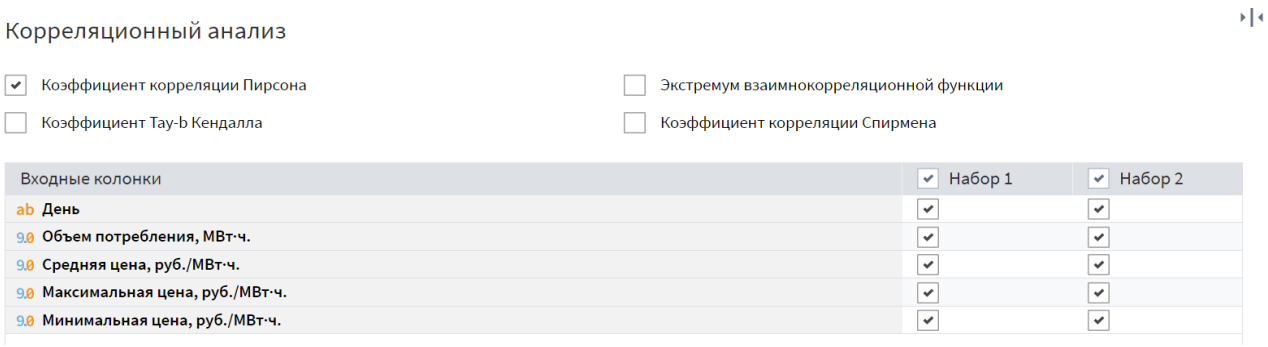


Рисунок 2.8.2 — Настройка блока Корреляционный анализ

В результате была получена таблица парных коэффициентов корреляции, и построена матрица корреляции на основе коэффициентов (см. Рисунок 2.8.3).

Выходной набор данных

#	ab Поле1.Метка	ab Поле2.Метка	9.0 Пирсона
3	Средняя цена, руб./МВт·ч.	День	0.06
4	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	День	0.07
5	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	День	-0.01
6	День	Объем потребления, МВт·ч.	-0.02
7	Объем потребления, МВт·ч.	Объем потребления, МВт·ч.	1.00
8	Средняя цена, руб./МВт·ч.	Объем потребления, МВт·ч.	-0.02
9	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	Объем потребления, МВт·ч.	-0.16
10	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	Объем потребления, МВт·ч.	0.33
11	День	Средняя цена, руб./МВт·ч.	0.06
12	Объем потребления, МВт·ч.	Средняя цена, руб./МВт·ч.	-0.02
13	Средняя цена, руб./МВт·ч.	Средняя цена, руб./МВт·ч.	1.00
14	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	Средняя цена, руб./МВт·ч.	0.94
15	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	Средняя цена, руб./МВт·ч.	0.55
16	День	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	0.07
17	Объем потребления, МВт·ч.	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	-0.16
18	Средняя цена, руб./МВт·ч.	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	0.94
19	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	1.00
20	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	0.31
21	День	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	-0.01
22	Объем потребления, МВт·ч.	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	0.33
23	Средняя цена, руб./МВт·ч.	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	0.55
24	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	0.31
25	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	1.00

Рисунок 2.8.3 — Матрица коэффициентов корреляции

Таким образом, средняя цена очень сильно коррелирует с максимальной ценой (0.94), и имеет не сильно схожую динамику с минимальной ценой (0.55). На основе такого анализа можно сделать вывод о том, как зависят переменные друг от друга.

3 ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

3.1 Итоговая схема проекта в Loginom

На этом этапе представлена итоговая схема проекта, которая содержит все ключевые этапы обработки данных: импорт, обработка, очистка, интеграция, агрегирование, визуализация, корреляционный анализ. Схема представлена на Рисунок 3.1.1 и 3.1.2.

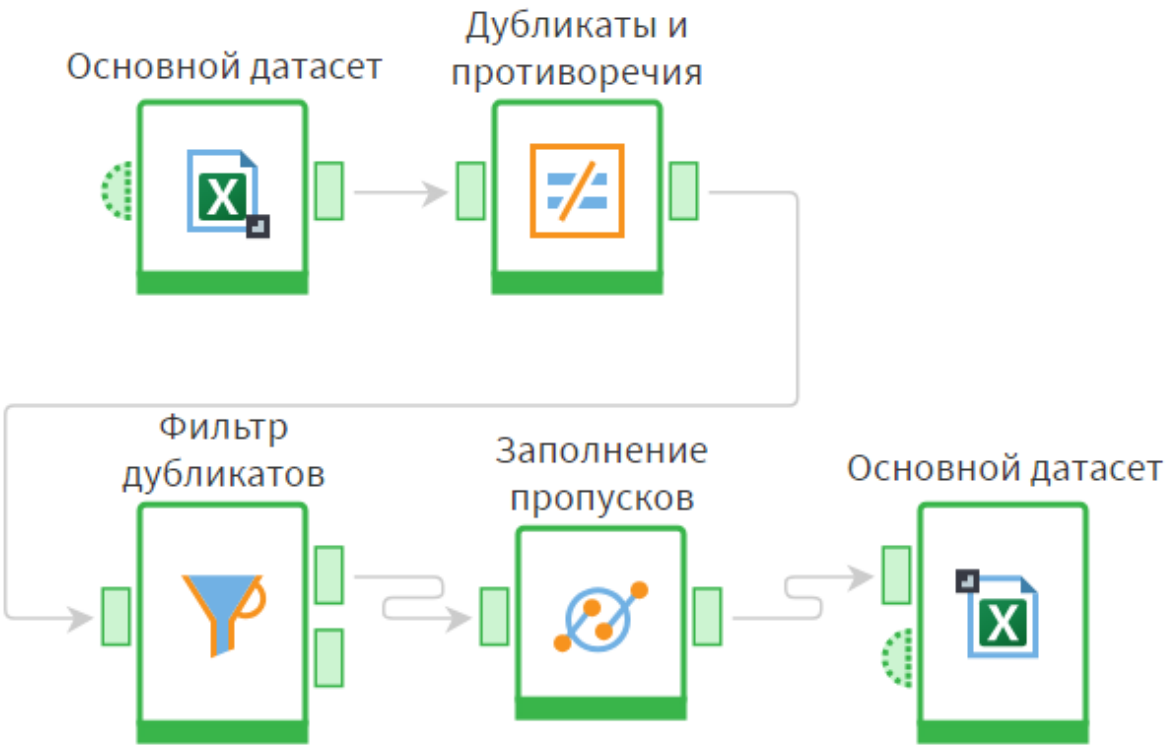


Рисунок 3.1.1 — Итоговая часть проекта в Loginom

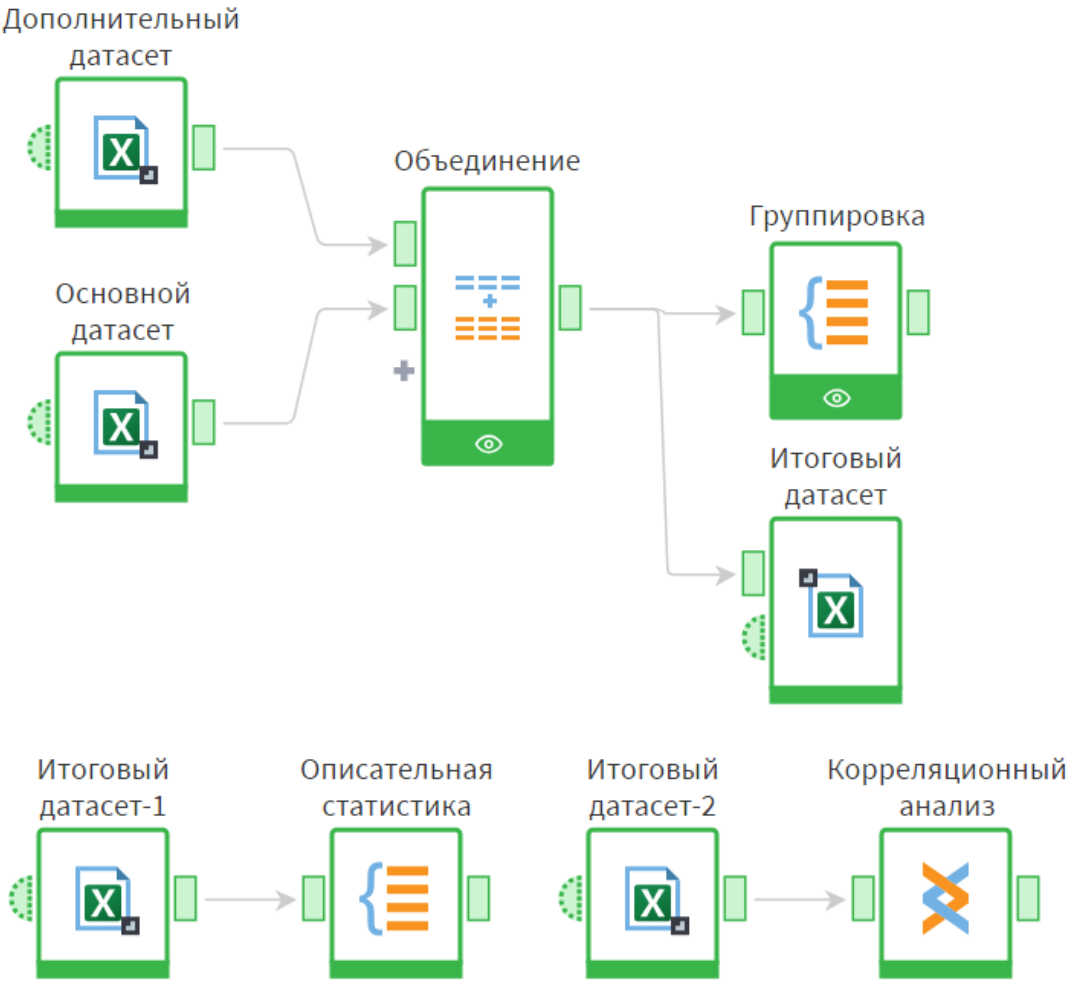


Рисунок 3.1.2 — Итоговая схема проекта в Loginom

Данная схема показывает полный аналитический цикл — от импорта исходных данных до визуализации и формирования итоговых выводов.

3.2 Представление ключевых результатов (графики, таблицы)

В ходе работы были простроены:

- Столбчатые графики, которые отображают динамику изменения цен на электроэнергию в России, показывают резкие скачки и падения (см. Рисунок 3.2.1, Рисунок 3.2.2).
- Сводная таблица после агрегирования, которая показывает суммарное и среднее значение за весь период (см. Рисунок 3.2.3).

- Таблица описательных характеристик, которая содержит минимум, максимум, среднее, медиана, мода, стандартное отклонение. Эти значения дают общее представление о данных (см. Рисунок 3.2.4).
- Таблица матрицы корреляции, которая помогает выявить закономерности между полями (см. Рисунок 3.2.5).

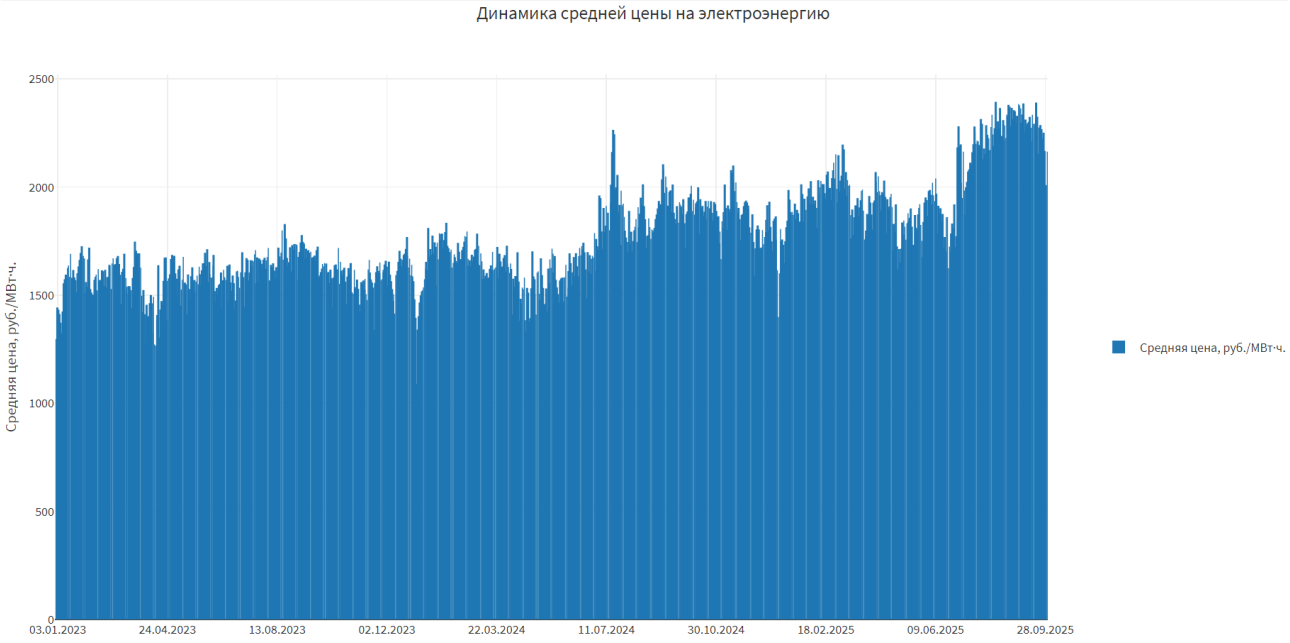


Рисунок 3.2.1 — Динамика средней цены на электроэнергию

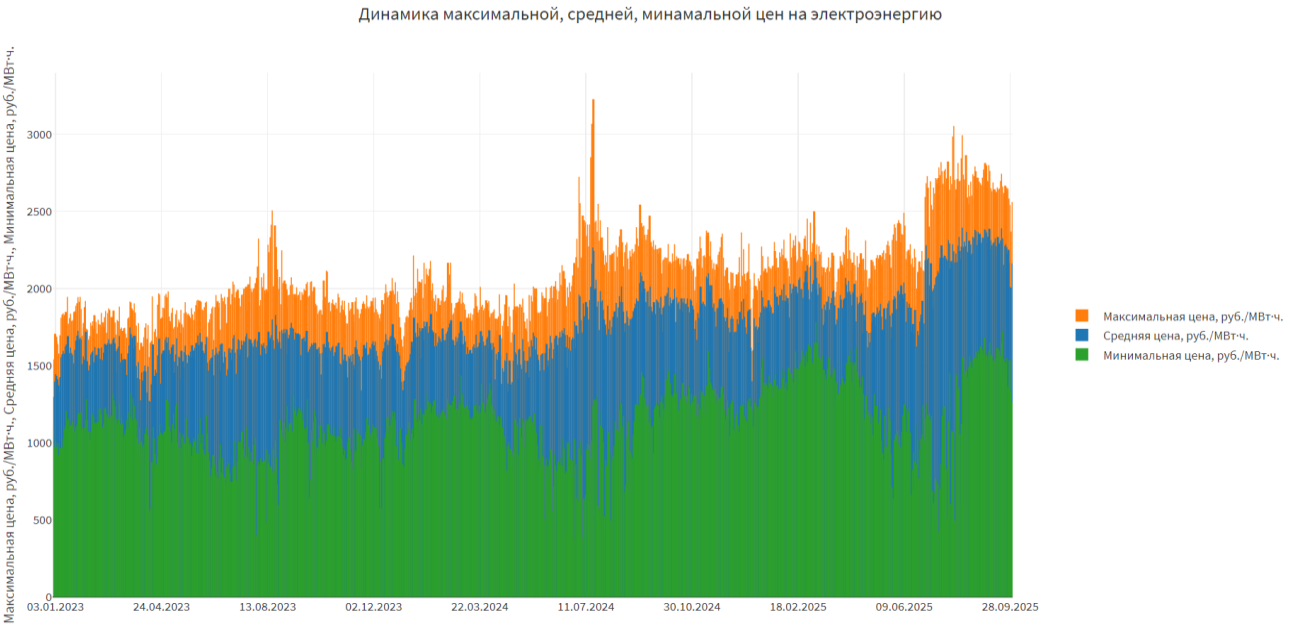


Рисунок 3.2.2 — Динамика максимальной, средней, минимальной цен на электроэнергию

Выходной набор данных

№	Метка	Значение
	Поиск	
1	Средняя цена, руб./МВт·ч.|Сумма	1,768,706.03
2	Средняя цена, руб./МВт·ч.|Среднее	1,761.66
3	Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Сумма	2,090,559.98
4	Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Среднее	2,082.23
5	Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Сумма	1,134,122.82
6	Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Среднее	1,129.60

Рисунок 3.2.3 — Итоговая сводная таблица

Выходной набор данных

№	Метка	Значение
	Поиск	
1	Средняя цена, руб./МВт·ч.|Минимум	1,089.53
2	Средняя цена, руб./МВт·ч.|Максимум	2,393.45
3	Средняя цена, руб./МВт·ч.|Среднее	1,761.66
4	Средняя цена, руб./МВт·ч.|Медиана	1,707.85
5	Средняя цена, руб./МВт·ч.|Мода	1,580.95
6	Средняя цена, руб./МВт·ч.|Стандартное откл.	226.39
7	Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Минимум	1,264.48
8	Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Максимум	3,226.66
9	Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Среднее	2,082.23
10	Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Медиана	2,020.10
11	Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Мода	1,832.34
12	Максимальная цена, руб./МВт·ч.|Стандартное откл.	280.93
13	Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Минимум	369.16
14	Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Максимум	1,781.97
15	Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Среднее	1,129.60
16	Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Медиана	1,138.84
17	Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Мода	985.23
18	Минимальная цена, руб./МВт·ч.|Стандартное откл.	240.37

Рисунок 3.2.4 — Результаты расчета статистических характеристик

Выходной набор данных

#	ab Поле1.Метка	ab Поле2.Метка	9.0 Пирсона
3	Средняя цена, руб./МВт·ч.	День	0.06
4	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	День	0.07
5	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	День	-0.01
6	День	Объем потребления, МВт·ч.	-0.02
7	Объем потребления, МВт·ч.	Объем потребления, МВт·ч.	1.00
8	Средняя цена, руб./МВт·ч.	Объем потребления, МВт·ч.	-0.02
9	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	Объем потребления, МВт·ч.	-0.16
10	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	Объем потребления, МВт·ч.	0.33
11	День	Средняя цена, руб./МВт·ч.	0.06
12	Объем потребления, МВт·ч.	Средняя цена, руб./МВт·ч.	-0.02
13	Средняя цена, руб./МВт·ч.	Средняя цена, руб./МВт·ч.	1.00
14	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	Средняя цена, руб./МВт·ч.	0.94
15	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	Средняя цена, руб./МВт·ч.	0.55
16	День	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	0.07
17	Объем потребления, МВт·ч.	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	-0.16
18	Средняя цена, руб./МВт·ч.	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	0.94
19	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	1.00
20	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	0.31
21	День	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	-0.01
22	Объем потребления, МВт·ч.	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	0.33
23	Средняя цена, руб./МВт·ч.	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	0.55
24	Максимальная цена, руб./МВт·ч.	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	0.31
25	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	Минимальная цена, руб./МВт·ч.	1.00

Рисунок 3.2.5 — Матрица коэффициентов корреляции

3.3 Интерпретация результатов и выявленные закономерности

Был проведен анализ статистических данных о ценах на электроэнергию в России за период с января 2023 по сентябрь 2025 года.

Цены постепенно, особенно к осени 2025 года, при этом разница между самой высокой и самой низкой ценой в течение суток увеличивается – это говорит о нестабильности на рынке.

В июле 2024 года был зафиксирован резкий скачок цен, особенно максимальной цены. Это связано с высокой температурой и увеличением потребления электроэнергии для работы кондиционеров и другой охлаждающей техники.

Корреляционный анализ показал, что средняя цена тесно связана с максимальной. Это значит, что максимальные пики сильно влияют на средний показатель. Низкие цены могут зависеть от других факторов.

В результате выявленные закономерности подтвердили влияние сезонных факторов и суток времени на цены электроэнергии в России.

3.4 Ограничения исследования

Необходимо учитывать ряд ограничений:

- Учтены данные за короткий период с января 2023 по сентябрь 2025 года, это не позволяет отследить долгосрочные треды.
- Исследование ограничено данными первой ЦЗ.
- В ходе работы не были учтены внешние факторы, которые значительно влияют на ценообразование.

Данные ограничения показывают дальнейшее направление развития проведенной аналитической работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был проведен общий анализ статистических данных о показателях цен на электроэнергию в России с использованием среды Loginom.

Результаты работы показывают, что цены на электроэнергию в России постепенно растут, особенно к осени 2025 года. При этом колебания между самой низкой и самой высокой ценой в течение суток становятся сильнее, что говорит о повышении нестабильности на рынке. Анализ подтвердил, что средняя цена тесно связана с максимальной — когда пиковая цена растёт, средняя тоже увеличивается. На цены также влияют сезонные факторы, например, жаркая погода летом. Таким образом, исследование показало, что рынок электроэнергии в России демонстрирует рост цен с усилением суточных колебаний, а для прогнозирования важно учитывать нагрузки и сезонные изменения.

Цель работы – проведение обработки, анализа и представления статистических данных о показателях цен на электроэнергию в России с использованием среды Loginom. Все этапы были выполнены:

- Выполнен импорт данных в Loginom.
- Проведена очистка и предобработка данных.
- Рассчитаны агрегированные показатели и описательные статистики для выбранных данных.
- Построены графики и диаграммы, позволяющие наглядно отразить выявленные тенденции.
- Выполнен анализ зависимостей между показателями с применением методов корреляции.

В дальнейшем планируется расширить исследование с помощью новых данных за более длительный период, рассмотреть вторую ЦЗ. Также можно применить разные модели прогнозирования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО «АТС») [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.atsenergo.ru/results/rsv/index

2. Loginom. Аналитическая платформа [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://loginom.ru

3. Официальная документация аналитической платформы Loginom [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://help.loginom.ru/userguide

4. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Технологии организации обработки и хранения статистических данных». — М. : РТУ МИРЭА, 2024. — 32 с.